

## Effets de la perception de l'équité sur le niveau d'effort des travailleurs au Cameroun

Samuel FAMBON, Université de Yaoundé II-Soa, Cameroun

Jonathan TCHOFFO YEMELI, Université de Yaoundé II- Soa, Cameroun

### Édition électronique

URL: <https://revues.imist.ma/index.php?journal=rpe&page=article&op=view&path%5B%5D=21755>

ISSN : 2509-0399

Date de mise en ligne : 07 juillet 2020

Pagination : 385-406

---

### Référence électronique

Fambon, S., Tchoffo Yemeli, J., «Effets de la perception de l'équité sur le niveau d'effort des travailleurs au Cameroun», *Revue "Repères et Perspectives Économiques"* [En ligne], Vol. 4, N° 2 / 2<sup>ème</sup> semestre 2020, mis en ligne le 07 juillet 2020.

URL <https://revues.imist.ma/index.php?journal=rpe&page=article&op=view&path%5B%5D=21755>

## Effect of the perception of equity on the level of effort of workers in Cameroon

### Abstract

The objective of this article is to assess and analyze the effect of the perception of equity on the level of effort of the Cameroonian employee. The data used relate to 2,216 workers surveyed by CEREK in 2015. Equity is measured by salary perception while effort is measured by a subjective indicator. The econometric estimates take into account the endogeneity of salary perception. The results obtained by the estimation of a model with two simultaneous equations to capture the interdependence between salary perception and effort as well as the respective determinants indicate that, the perception of a low salary significantly and negatively influences the level of effort. Indeed, telling yourself that your salary is low decreases the probability of not cheating by 10.42%. This result confirms the theoretical predictions of Adams (1963 and 1965) and Greenberg (1990) of the relationship between equity and motivation at work. The individual in response to low wages makes a low level of effort to make the working relationship fair.

**Keywords:** Perception of equity; Cameroon; effort; Simultaneous equations.

**JEL Classification:** J24, J28, J33; J41

### Résumé

L'objectif de cet article est d'évaluer et d'analyser l'effet de la perception de l'équité sur le niveau d'effort de l'employé Camerounais. Les données utilisées portent sur 2 216 travailleurs enquêtés par le CEREK en 2015. L'équité est mesurée par la perception salariale alors que l'effort est mesuré par un indicateur subjectif. Les estimations économétriques tiennent compte de l'endogénéité de la perception salariale. Les résultats obtenus par l'estimation d'un modèle à deux équations simultanées pour capter l'interdépendance entre perception salariale et effort ainsi que les déterminants respectifs indiquent que, la perception d'un salaire faible influence significativement et négativement le niveau d'effort. En effet, le fait de se dire que son salaire est faible diminue de 10,42% la probabilité de ne pas tricher. Ce résultat confirme les prédictions théoriques d'Adams (1963 et 1965) et Greenberg (1990) de la relation entre équité et motivation au travail. L'individu en réponse au faible salaire fournit un faible niveau d'effort afin de rendre la relation de travail équitable.

**Mots clés :** Perception de l'équité ; Cameroun ; effort ; Equations simultanées.

## Introduction

Le modèle élaboré par Solow (1979), permettant d'établir un lien entre le salaire, l'effort et la productivité du travail, fait encore débat aujourd'hui (Akerlof et Yellen, 1990 ; Clark et Oswald, 1996 ; Luttmer, 2005 ; Card et al., 2012 ; Cohn et al., 2014 ; Bracha et al., 2015) . Selon ce modèle, un salaire élevé entraîne un niveau d'effort élevé de la part des travailleurs et par conséquent une forte productivité de travail. Deux groupes de modélisation permettent de capter cette relation. Il y a d'un côté les modèles d'obédience économique et de l'autre côté les modèles d'obédience psychosociologique. Les modèles d'obédience économique définissent le salaire d'efficience comme celui qui est supérieur au salaire du marché (Solow, 1979 ; Weiss, 1980 ; Shapiro et Stiglitz, 1984). Dans cette perspective, le don d'un employé consiste à dépasser la norme de travail en vigueur, en échange de quoi l'employeur lui verse un salaire supérieur à un salaire dit de référence. Les modèles d'obédience psychosociologique quant à eux partent de l'analyse des relations humaines dans la société pour définir le salaire d'efficience. Ils s'appuient sur les théories de la comparaison (Festinger, 1954 et 1957 ; Pritchard, 1969) , sur les théories de l'équité (Homans, 1961 ; Jacques, 1961 ; Patchen, 1961 ; Adams, 1963a et 1965) ou alors sur les théories des besoins (Maslow, 1943 ; Leibenstein, 1957). L'hypothèse fondamentale de cette théorie est que l'existence d'une dissonance entre ce qui est perçu et ce qui est désiré est une source de tension psychologique, entraînant de la part de l'individu des comportements qui visent à réduire cette dissonance et cette tension.

Dans la réalité, les individus ne connaissent pas tous les modes de réduction de l'iniquité et n'ont pas la capacité d'agir sur toutes les variables capables de la réduire. Quant à la réduction des inputs, l'individu ne peut réduire son âge, son ancienneté, son expérience, son niveau d'éducation ou son niveau de formation. Le seul input sur lequel il peut agir aisément est son niveau d'effort.

Si près de 56,3% de la population occupée travaille moins de 40 heures par semaine, le sous-emploi, réalité camerounaise, touche une forte proportion d'individus. Environ 28,3% (respectivement 17,3% ) d'entre eux travaillent moins de 35 heures (respectivement moins de 20 heures ) par semaine (INS, 2015). Ces chiffres, comme on peut le constater, font état d'une condition relativement précaire des travailleurs sur le marché du travail. Améliorer le statut des travailleurs est substantiellement contemporain de justice sociale, mieux, une stratégie de réduction de la pauvreté (Banque Mondiale, 1995), ce qui justifie la pertinence de cette étude ayant pour objectif d'évaluer et d'analyser les effets de la perception salariale sur le comportement d'effort de l'employé.

Les contributions de l'article sont au nombre de deux. Premièrement, Sur le plan méthodologique, plusieurs travaux considèrent la perception salariale comme une variable exogène, cette étude tient compte de l'endogénéité de la perception salariale sur l'effort au travail. Deuxièmement, nous contribuons de manière significative à la littérature en ce sens que, la modélisation, l'évaluation et l'analyse des effets de la perception salariale sur le niveau d'effort au travail présentent un intérêt certain en termes de maîtrise des questions de distribution des salaires, d'accroissement de la productivité et de contribution à l'efficacité des entreprises. De plus, plus, la maîtrise des mécanismes sous-jacents à la relation entre perception salariale et comportement d'effort de l'employé n'est importante pour une meilleure appréhension de gestion de la main d'œuvre, de la conduite du dialogue social et d'éventuelle amélioration de l'environnement institutionnel du marché du travail.

L'article s'organise sur trois points : Le premier propose une revue de la littérature. Le second présente les sources de données et la méthodologie. Le dernier est consacré à la présentation des résultats.

### **1. Revue de la littérature**

L'hypothèse fairwage- effort formulée dans les travaux d'Akerlof (1982) et Akerlof et Yellen (1990) assimile les relations de travail à un échange de dons réciproques : les employés sont prêts à travailler plus dur en échange d'un salaire juste. En ligne avec cette hypothèse, Fehr et al. (1993) supposant une relation bilatérale employeur- employé valide cette hypothèse. Les auteurs trouvent que les travailleurs choisissent systématiquement des efforts plus élevés en réponse à des offres de salaires plus généreuses (voir pour une revue de la littérature Fehr et al.2009). Par la suite, Maximiano et al. 2007 dans un contexte où un employeur interagit simultanément avec de nombreux employés montrent qu'il n'y a pas de différence aux efforts exercés entre une relation de travail employeur- employé et une relation employeur- plusieurs travailleurs. Les résultats obtenus valident également une corrélation positive entre le salaire reçu et l'effort fourni dans un contexte multi travailleur.

En revanche, Owens (2012) s'est également intéressé à cette question mais sous un angle différent. L'auteur montre que l'introduction d'un travailleur dans une firme déjà constituée a un effet négatif sur les niveaux d'effort exercés.

Des études plus récentes montrent que le salaire reçu par les employés (Adams, 1965 ;Nosenza, 2010 ; Charness et Kuhn, 2007 ; Charness et al, 2014, Gather et Thoni, 2010 ; Abeler et al., 2010 ; Greiner et al.,2011 ; Cohn et al.,2014) et le comportement des collègues (Gächter et al.,2012 ; Gächter et Thoni ,2014 ; Gächter et al.,2013) peuvent également avoir un effet positif ou négatif sur les efforts fournis.

En ce qui concerne le salaire reçu, Adams (1965) avance que l'existence d'une dissonance entre ce qui est perçu et ce qui est désiré est source de tension psychologique, entraînant de la part de l'individu des comportements qui visent à réduire cette dissonance et cette tension. Dans l'expérience menée par Nosenza (2010), deux employés d'une même firme ont la même productivité et fournir une information relative au salaire de son collègue peut avoir un effet préjudiciable sur l'effort exercé. Ce résultat est contraire à celui de Charness et Kuhn (2007). Dans leur étude, les travailleurs ont des productivités différentes. Les auteurs montrent que les travailleurs ne sont pas sensibles au salaire reçu par leur collègue tandis que la révélation de cette information conduit les employeurs à proposer des salaires plus proches aux deux travailleurs. Charness et al. (2014) ont étendu cette étude en incorporant deux éléments nouveaux : la détermination de la productivité de chaque employé résulte d'une tâche à effort réel et pour les employeurs, il existe une incertitude sur le degré de productivité de chacun des travailleurs.

D'autres expériences fondées sur l'hypothèse de productivité identique des travailleurs, ont poussé Gachter et Thoni (2010) à démontrer que, des niveaux d'effort plus faibles sont exercés lorsque les travailleurs sont payés moins que leurs collègues ; à l'inverse, être payé davantage n'influence pas à la hausse l'effort exercé. Dans la même perspective, Abeler et al (2010) observent que le paiement de salaires identiques à des travailleurs qui ont fourni de niveaux d'effort différents peut avoir un effet néfaste sur les niveaux d'efforts futurs.

La littérature s'est également intéressée à l'effet d'une variation de salaires des travailleurs au cours de l'expérience (Greiner et al., 2011 ; Cohn et al., 2014) . Des enseignements tirés de ces études soulignent : lorsque les travailleurs ne connaissent pas la variation de salaire subie par leur collègue, leur propre variation de salaire n'affecte pas le niveau d'effort. A l'inverse, lorsque les travailleurs prennent connaissance, Greiner et al. (2011) observent que l'augmentation des salaires tend à favoriser les efforts élevés alors que leur baisse favorise les faibles niveaux d'effort. L'expérience de Cohn et al. (2014) permet d'aller au-delà en intégrant une asymétrie dans les modifications de salaires. Les auteurs constatent que la baisse de salaire des deux employés conduit à une baisse du niveau d'effort mais celle-ci est moindre que la baisse d'effort exercé par le travailleur dont le salaire diminue de manière unilatérale. Dans ce contexte, le travailleur dont le salaire n'est pas affecté ne modifie pas son niveau d'effort.

Pour ce qui est du comportement des collègues, il est bien établi dans la littérature que le comportement des individus change lorsqu'ils savent qu'ils sont étudiés ou observés (effet connu sous la dénomination d'Hawthorne effect). L'observabilité des efforts entre collègues conduit à une baisse de réciprocité global (Gachter et al., 2012) .De même, les efforts exercés

par un travailleur  $i$  sont positivement corrélés aux efforts exercés par un travailleur  $j$  ( Gachter et Thoni , 2014 ; Gachter et al.,2013) . Gachter et al. (2013) expliquent cette complémentarité stratégique par une aversion à l'inégalité des travailleurs.

## **2. Méthodologie de l'étude**

Nous avons trois principales préoccupations à ce niveau : la présentation des données (2.1), la mesure des variables d'intérêts et de l'analyse statistique (2.2) ainsi que la justification du modèle et les hypothèses du modèle (2.3).

### **2.1. Les données**

Les données utilisées dans cette étude proviennent d'une enquête portant sur « Les déterminants de la performance des entreprises en Afrique subsaharienne francophone : cas du Cameroun, de la côte d'ivoire et du Sénégal » réalisée par le Centre d'Etudes et de Recherches en Economie et Gestion (CEREG) de l'université de Yaoundé II. Les informations sur la perception salariale et le niveau d'effort ne sont ni connues, ni disponibles dans les déclarations des firmes au moment de l'enquête. Comme l'enquête prend en compte chaque employé et sa firme, ce sont les informations sur ces firmes qui sont prises en compte. Les proportions d'employés de chaque firme qui déclarent tirer au flanc sont considérées comme Proxy des effectifs qui trichent. Il en est de même des proportions d'employés qui perçoivent que leur salaire est faible. Les informations de ce travail concernent uniquement celles de la période (2015) parce que nous ne disposons pas d'informations sur le comportement d'effort et la perception salariale pour les périodes antérieures. Les analyses portent sur un échantillon de 2 216 employés.

### **2.2. Les variables d'intérêts : Mesure et analyse statistique**

En rapport avec les sources de données présentées plus haut, l'on procèdera à la mesure des variables d'intérêts d'une part (2.2.1) et à la présentation des résultats de l'analyse statistique d'autre part (2.2.2)

#### **2.2.1. La mesure de la perception salariale et de l'effort**

Le cadre retenu pour évaluer et analyser la relation entre perception salariale et effort au travail est celui de la théorie de la justice organisationnelle. La motivation est mesurée par le niveau d'effort alors que l'équité est mesurée par la perception salariale. Ce sont ces deux variables qui permettent d'implémenter la théorie de la justice organisationnelle.

La première variante de la justice organisationnelle est prise en compte ici par la comparaison effectuée par les employés entre leur salaire et l'effort fourni. L'indicateur de justice organisationnelle utilisée découle de la réponse à la question suivante :

*Comment appréciez-vous votre salaire, comparé à l'effort que vous fournissez au travail ? 1= salaire faible, 2= salaire équivalent, 3=Très bon salaire.* Parmi les 2 216 employés

interviewés, 1 776 employés estiment que leur salaire est faible, 398 employés estiment que le salaire est équitable et 42 employés estiment avoir de très bon salaire.

Deux grands axes ont permis de mesurer l'effort dans la littérature : les mesures objectives de l'effort et les mesures subjectives de l'effort. Les mesures objectives de l'effort ont la particularité d'être observables et comparables. Les indicateurs souvent utilisés sont soit l'absentéisme (Barmley et al., 1991 ; Barmley, 2002 ; Johanson et Palme, 1996 et 2002 ; Jimeno et Toharia, 1996 ; Ichino et Riphahn, 2001 ; Jimeno et Cortes, 1996 ; Riphahn et Thalaier, 2001) soit l'intensité au travail (Engelland et Riphahn, 2005, Zamo, 2007). La principale limite de cette approche est l'absence du caractère caché de l'effort.

Les mesures subjectives de l'effort quant à elles ne sont observables ni par l'employeur ni par un tiers. Le niveau d'effort fourni par l'employé est donc une autoévaluation, mais seulement par l'employé. Ces mesures peuvent être faites en demandant aux employés d'évaluer leur niveau d'effort sur une échelle à la Likert (Ndinga, 2006 ; Tsafack et Fomba, 2011 ; Tchoffo, 2020). L'indicateur subjectif utilisé ici découle de la réponse à la question suivante :

*Avez-vous le sentiment d'exprimer toutes vos compétences dans cette firme ? 1= Oui, 0= Non.*

Parmi les 2 216 employés interviewés, 860 employés affirment tirer au flanc alors que 1 356 employés affirment le contraire.

### 2.2.2. L'analyse statistique

**Tableau 1 :** Test de khi deux d'interdépendance entre le niveau d'effort et perception salariale

| <b>Effort</b>        | <b>Perception salariale</b>     |                               |                             | <b>Total</b>                     |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                      | Faible                          | Equitable                     | Très bien                   |                                  |
| <b>Triche</b>        | <b>802</b><br>93,25<br>45,15    | <b>54</b><br>6,27<br>13,56    | <b>4</b><br>0,46<br>0,52    | <b>860</b><br>100,00<br>38,80    |
| <b>Ne triche pas</b> | <b>974</b><br>71,82<br>54,84    | <b>344</b><br>25,36<br>86,43  | <b>38</b><br>2,80<br>90,47  | <b>1 356</b><br>100,00<br>61,19  |
| <b>Total</b>         | <b>1 776</b><br>80,14<br>100,00 | <b>398</b><br>17,96<br>100,00 | <b>42</b><br>1,89<br>100,00 | <b>2 216</b><br>100,00<br>100,00 |

**Pearson chi2(2) = 152,0894 Pr= 0,000**

**Source :** Auteurs à partir des données de l'enquête CEREG 2015 et à l'aide de STATA 13. N.B. Les chiffres en gras sont les effectifs de chaque case. La deuxième ligne de chaque case est la proportion en ligne et la Troisième ligne de chaque case est la proportion en colonne

Le tableau 1 révèle que : les salariés victimes d'un traitement injuste sont ceux, d'une part, qui ne trichent pas et reçoivent un salaire faible (trop insuffisant et insuffisant) par rapport à ceux qui ne trichent pas mais reçoivent un salaire juste (équitable et très bon). En effet, 52,65% de salariés qui ne trichent pas reçoivent de faibles salaires. Sur les 28,16% de salariés

victimes d'un traitement juste et qui ne trichent pas ; 25,36% reçoivent des salaires équitables alors que 2,80% reçoivent de très bon salaire. D'autre part, ces salariés (qui ne trichent pas et reçoivent un salaire faible) sont victimes d'un traitement injuste par rapport à ceux qui trichent et reçoivent un salaire juste ; soit 6,12% de salariés.

Parmi les salariés qui reçoivent des faibles salaires, 85,43% trichent. Le comportement de tir au flanc est une réponse au faible salaire perçu. Ainsi, au lieu d'effectuer l'échange de dons et de contre-dons tel que voulu par Akerlof (1982), les salariés font plutôt l'échange de maltraitance, ce qui leur permet de restaurer à leur manière la justice sociale.

Le test montre bien qu'il existe une relation de dépendance entre effort au travail et perception salariale ; en ce sens qu'il donne une statistique de  $\text{Khi}^2 = 152,0894$  et une probabilité de 0,000 . Bien que le test confirme une relation d'interdépendance entre la perception salariale et le niveau d'effort, il ne donne aucune information sur l'ampleur et ne prend pas en compte les autres caractéristiques de l'employé et de l'entreprise. Lesquelles influencent la perception salariale et le niveau d'effort.

### 2.3. Justification du modèle et hypothèse du modèle

Après justification du modèle (2.3.1), nous allons nous appesantir sur ces hypothèses (2.3.2).

#### 2.3.1. Justification du modèle

L'idée ici est d'évaluer comment et avec quelle intensité la perception salariale affecte les comportements de tir au flanc. Les études théoriques montrent que la perception salariale est fonction du niveau d'effort de l'employé c'est-à-dire  $(w) = f(e)$  . Toutefois, les théories du salaire d'efficience avancent que l'effort est fonction de la perception salariale c'est-à-dire  $e = g[P(w)]$ . Il existe donc une endogénéité simultanée entre la perception salariale et le niveau d'effort. La modélisation adéquate est celle d'un modèle à équations simultanées. Deux équations sont spécifiées, la première (a) pour la perception salariale et la seconde (b) pour le niveau d'effort, soit :

$$\begin{cases} B_1^* = \alpha_1 B_2^* + \beta_1' C_1 + \varepsilon_1 & (a) \\ B_2^* = \alpha_2 B_1^* + \beta_2' C_2 + \varepsilon_2 & (b) \end{cases} \quad (1)$$

L'équation (a) de perception salariale exprime le niveau d'équité perçue ( $B_1^*$ ) en fonction de la variable latente du niveau d'effort ( $B_2^*$ ) , des variables exogènes ( $C_1$ ) et ( $\varepsilon_1$ ) représente le terme d'erreur.  $\alpha_1$  (respectivement  $\beta_1'$ ) mesure l'effet du niveau d'effort (respectivement des variables explicatives exogènes) sur la perception salariale. L'équation (b) du niveau d'effort exprime la mesure subjective de l'effort ( $B_2^*$ ) en fonction de la variable latente de la perception salariale ( $B_1^*$ ) , des variables exogènes ( $C_2$ ) et du terme d'erreur ( $\varepsilon_2$ ) .



L'estimation de l'équation (1) utilise une méthodologie en deux étapes (two-stage method). La première étape de cette technique consiste à estimer la forme réduite de l'équation (1) définit ainsi qu'il suit :

$$\begin{cases} B_1^* = \pi_1 C + \vartheta_1 & (a') \\ B_2^* = \pi_2 C + \vartheta_2 & (b') \end{cases} \quad (2)$$

$\Pi_1$  et  $\Pi_2$  sont les vecteurs de paramètres associés respectivement aux équations de perception salariale et du niveau d'effort. Le vecteur de variables  $X$  représente l'ensemble de variables explicatives. Les termes d'erreurs  $\vartheta_1$  et  $\vartheta_2$  sont distribués selon la loi normale avec des espérances nulles et  $(v_1) = \sigma_1^2, Var(v_2) = \sigma_2^2$ .

L'estimation de l'équation réduite par la méthode du Maximum de vraisemblance permet d'obtenir les coefficients  $\widehat{\delta}_1$  et  $\widehat{\pi}_2$ . Ainsi que les valeurs prédites de  $(B_1^*)$  et  $(B_2^*)$ . Les valeurs prédites sont par la suite introduites dans l'équation structurelle et permet d'avoir les paramètres suivants :

$$\begin{cases} B_1^* = \alpha_1 \widehat{B}_2^* + \beta_1' C_1 + \varepsilon_1 & (a'') \\ B_2^* = \alpha_2 \widehat{B}_1^* + \beta_2' C_2 + \varepsilon_2 & (b'') \end{cases} \quad (3)$$

### 2.3.2. Hypothèse du modèle

L'estimation d'un modèle à équations simultanées nécessite que les conditions d'identification soient satisfaites. Il y a d'un côté l'identification du modèle et de l'autre l'identification de chacune des équations. Concernant l'identification de chaque équation, le résumé est : soient  $n$  le nombre d'endogènes dans l'équation,  $N$  le nombre de variables endogènes dans le modèle,  $h$  le nombre de variables exogènes dans l'équation et  $H$  le nombre de variables exogènes de la matrice  $Y$ , la condition d'identification est :  $H - h \geq n - 1$ . Or ces entiers naturels vérifient les conditions suivantes :  $n \leq N - 1$  ;  $H \geq h$  et  $n \in \{0,1,2\}$  si  $n = 0$  l'équation est toujours identifiée,  $n = 1$  l'équation est toujours au moins identifiée,  $n = 2$  il faut qu'il y ait au moins une variable dans une équation qui ne soit dans les autres

**Tableau 2 : Les variables utilisées**

| Variables                   | Définitions                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perception salariale        | Indique comment l'employé apprécie son salaire, comparé à l'effort qu'il fournit au travail. Cette variable est codée : 1= salaire faible ; 2= salaire équitable ; 3= Très bon salaire |
| Effort fourni par l'employé | Indique si l'employé exprime toutes ses compétences dans son entreprise. Cette variable est codée : 0= Ne Triche pas ; 1= Triche                                                       |
| L'âge de l'employé          | Indique l'âge de l'employé mesuré en années                                                                                                                                            |
| Ancienneté de l'employé     | Indique le nombre d'année passée dans la firme actuelle, mesurée en mois                                                                                                               |
| En couple                   | Statut matrimonial – Dummy : 1= marié ou en couple ; 0= célibataire, divorcé ou veuf                                                                                                   |
| Sexe l'employé              | Indique le sexe de l'employé. Cette variable est codée 1 si l'enquête est un homme ; 0 sinon                                                                                           |
| Taille de l'entreprise      | Indique la taille de l'entreprise mesurée en nombre d'employé. La variable est codée : 0= 1employé ; 1= 02 à 05 employés ; 2= 06 à                                                     |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 20 employés ; 3= au moins 21 employés                                                                                                                                                                               |
| Education                                    | Indique le niveau d'études le plus élevé atteint par l'employé, cette variable est codée 0=aucun ; 1=primaire ; 2= secondaire ; 3= supérieur.                                                                       |
| Catégorie Socio-Professionnelle de l'employé | Indique la catégorie socio professionnelle de l'employé. Cette variable est codée 1= ouvriers et apprentis ; 2= Techniciens, agents de maîtrise ; 3= Techniciens supérieurs et cadres moyens ; 4= cadres supérieurs |

**Source :** Données de l'enquête CEREK 2015

**Tableau 3 :** Statistiques descriptives des variables utilisées

| Variables                                  | Effort         |                    | Perception salariale |                    |                 |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Variables                                  | Triche         | Ne Triche pas      | Faible               | Equitable          | Très bon        |
| <b>Effectifs</b>                           | <b>860</b>     | <b>1 356</b>       | <b>1 776</b>         | <b>398</b>         | <b>42</b>       |
| <b>Age</b>                                 | 33,92 (10,480) | 34,70 (11,656)     | 34,69 (10,990)       | 33,18 (12,285)     | 32,33 (8,736)   |
| <b>Femme</b>                               | 0,32 (0,466)   | 0,29 (0,498)       | 0,30<br>(0,459)      | 0,31<br>(0,463)    | 0,38<br>(0,491) |
| <b>Homme</b>                               | 0,67 (0,466)   | 0,70 (0,454)       | 0,69<br>(0,459)      | 0,68<br>(0,463)    | 0,61<br>(0,491) |
| <b>Seul</b>                                | 0,49 (0,500)   | 0,45 (0,498)       | 0,46<br>(0,498)      | 0,47<br>(0,500)    | 0,76<br>(0,431) |
| <b>Couple</b>                              | 0,50 (0,500)   | 0,54 (0,498)       | 0,53<br>(0,498)      | 0,52<br>(0,500))   | 0,23<br>(0,431) |
| <b>Ancienneté</b>                          | 64,80 (86,172) | 87,50<br>(147,866) | 81,69<br>(135,149)   | 75,07<br>(126,608) | 48,09 (45,773)  |
| <b>Education</b>                           |                |                    |                      |                    |                 |
| <b>Primaire</b>                            | 0,11 (0,313)   | 0,11 (0,315)       | 0,11<br>(0,315)      | 0,10<br>(0,309)    | 0,15<br>(0,361) |
| <b>Secondaire</b>                          | 0,58 (0,490)   | 0,53 (0,498)       | 0,54<br>(0,495)      | 0,59<br>(0,490)    | 0,45<br>(0,503) |
| <b>Supérieur</b>                           | 0,30 (0,461)   | 0,35 (0,477)       | 0,33<br>(0,476)      | 0,29<br>(0,456)    | 0,40<br>(0,496) |
| <b>Secteur d'activité</b>                  |                |                    |                      |                    |                 |
| <b>Secteur chimique</b>                    | 0,15 (0,362)   | 0,11 (0,319)       | 0,13<br>(0,347)      | 0,08<br>(0,274)    | 0,25<br>(0,462) |
| <b>Secteur alimentaire</b>                 | 0,46 (0,500)   | 0,63 (0,482)       | 0,58<br>(0,494)      | 0,56<br>(0,501)    | 0               |
| <b>Secteur plastique et papier</b>         | 0,23 (0,405)   | 0,11 (0,319)       | 0,13<br>(0,347)      | 0,08<br>(0,328)    | 0,25<br>(0,462) |
| <b>Secteur mécanique et bois</b>           | 0,15 (0,362)   | 0,13 (0,343)       | 0,11<br>(0,322)      | 0,24<br>(0,431)    | 0,50<br>(0,534) |
| <b>Catégorie Socio-Professionnelle</b>     |                |                    |                      |                    |                 |
| <b>Ouvriers et Apprentis</b>               | 0,50 (0,500)   | 0,40 (0,049)       | 0,44<br>(0,496)      | 0,46<br>(0,499)    | 0,5<br>(0,506)  |
| <b>Technicien et agent de Maîtrise</b>     | 0,275 (0,439)  | 0,271 (0,445)      | 0,27<br>(0,448)      | 0,27<br>(0,445)    | 0,15<br>(0,361) |
| <b>Technicien supérieur et cadre moyen</b> | 0,15 (0,361)   | 0,19 (0,394)       | 0,19<br>(0,398)      | 0,12<br>(0,329)    | 0,10<br>(0,303) |
| <b>Cadre supérieur</b>                     | 0,06 (0,247)   | 0,12 (0,333)       | 0,09<br>(0,294)      | 0,14<br>(0,351)    | 0,25<br>(0,438) |
| <b>Taille de la firme</b>                  |                |                    |                      |                    |                 |

|                                 |               |              |               |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>01 employé dans la firme</b> | 0,04 (0,200)  | 0,03 (0,176) | 0,03 (0,190)  | 0,029 (0,169) | 0            |
| <b>02 à 05 employés</b>         | 0,14 (0,349)  | 0,15 (0,361) | 0,13 (0,339)  | 0,21 (0,409)  | 0,23 (0,431) |
| <b>06 à 20 employés</b>         | 0,20 (0,402)  | 0,19 (0,398) | 0,20 (0,401)  | 0,27 (0,448)  | 0,19 (0,397) |
| <b>Au moins 21 employés</b>     | 11,03 (4,885) | 9,80 (4,156) | 10,57 (4,670) | 9,72 (4,26)   | 8,40 (3,756) |

**Source :** Auteurs à partir des données brutes enquêtes CERE(2015). Les valeurs entre parenthèses sont les écarts types

Le tableau 3 présente les statistiques descriptives de quelques variables. En moyenne les hommes trichent plus que les femmes, puisque 67 % de salariés qui tirent au flanc sont des hommes. Le fait de vivre seul ou d'être en couple n'a fondamentalement pas d'impact sur le niveau d'effort de l'employé. Les employés ayant un niveau secondaire sont plus nombreux à tirer au flanc, soit 60% .

Parmi les employés qui trichent, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs, cadres moyens sont moins représentés soit 12% et 19% respectivement. Les ouvriers et apprentis et les techniciens et agent de maîtrise sont représentés presque dans les mêmes proportions parmi les employés qui tirent au flanc soit 50%et 27,5% respectivement. Parmi les employés qui ne trichent pas, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs et cadres moyens sont faiblement représentés soit 12% et 19% respectivement. Ce résultat montre que les employés des catégories socioprofessionnelles supérieures ont une relative satisfaction au travail, attitude dû au fait que ces catégories sont le plus souvent destinées à la supervision. Dans les entreprises de grande taille on constate que les salariés sont peu enclins à tricher. Ils représentent plus de 20% de salariés qui trichent. Ce pourcentage est nettement réduit dans les entreprises de petite taille, lesquels représentent seulement 4% de tireurs au flanc. Les employés cadres supérieurs sont faiblement représentés parmi ceux qui estiment que leur salaire est faible soit 8%. Pour compléter ces insuffisances, une analyse économétrique s'avère indispensable.

### 3. Résultats économétriques

Les résultats économétriques en présentent, successivement pour chaque équation les fondements théoriques, la méthode d'estimation et l'interprétation des résultats. Seules les équations structurelles seront présentées. En premier lieu, sont présentées les résultats de l'estimation des équations de perception salariale (3.1) puis en second lieu celle de l'effort (3.2)

#### 3.1 Les déterminants de la perception salariale

La perception salariale est une variable catégorielle à trois modalités soit : (1) faible, (2) égal et (3) élevé. Bien que les catégories de cette variable ordinaire soient ordonnées, les distances

entre les catégories sont inconnues (la distance entre faible et égal n'est pas forcément la même entre égal et élevé). L'utilisation des modèles de régression linéaire conduit donc à la violation de l'hypothèse de LRM ; laquelle peut conduire aux conclusions incorrectes (Mckelvey et Zavoina, 1975 ; Winship et Mare, 1984).

Bien que plusieurs modèles aient été élaborés pour les variables ordonnées, les versions probit et logit des modèles de régression ordonnés introduits par Mckelvey et Zavoina (op. cit.) en terme d'une variable latente sous-jacente et en bio statistique par Mc Cullagh (1980). Les modèles de régression ordonnés sont non linéaires et la magnitude de la variation d'une des modalités en termes de probabilité suite à la variation donnée d'une variable indépendante dépend du niveau de toutes les autres variables indépendantes.

Les modèles de régression ordonnés sont généralement présentés comme un modèle avec variable latente (Scott Long et Freese, 2006). Soit  $Y^*$  défini comme une variable latente prenant les valeurs  $\{1, 2, 3\}$ , qui désignent respectivement les perceptions faibles, égales et élevées. La relation entre la variable latente et les différentes modalités de la perception salariale est donnée par :

$$\text{Perception salariale} = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{faible si } \alpha_0 = -\infty \leq Y_i^* < \alpha_1 \\ 2 \rightarrow \text{équitable si } \alpha_1 \leq Y_i^* < \alpha_2 \\ 3 \rightarrow \text{élevé si } \alpha_2 \leq Y_i^* < \alpha_3 = \infty \end{cases} \quad (4)$$

Lorsque la variable latente traverse un cut point, la catégorie observée change. La probabilité d'un outcome observé pour les valeurs de  $X$  est donnée par :

$$P(y = m|X) = \Pr(\alpha_{m-1} \leq Y^* < \alpha_m | X) \quad (5)$$

En substituant  $Y^* = X\beta + \varepsilon$  dans l'expression de cette probabilité, on aboutit à la formulation standard pour les probabilités prédites dans les modèles de régression ordonnées soit :

$$\Pr(y = m|X) = F(\alpha_m - X\beta) - F(\alpha_{m-1} - X\beta) \quad (6)$$

Avec  $F$  la fonction de répartition de  $\varepsilon$ . Dans le probit ordonné,  $F$  est normal avec  $\text{Var}(\varepsilon) = 1$  alors que dans le logit ordonné,  $F$  est logistique avec  $\text{Var}(\varepsilon) = \pi^2/3$ . La bonne appréciation du rôle des variables explicatives est faite à partir des effets marginaux. Ces effets s'obtiennent à travers les expressions suivantes :

$$\partial \text{prob}(Y = 0|X) / \partial X = -f(X'\beta)\beta \quad (7)$$

$$\partial \text{prob}(Y = 1|X) / \partial X = [f(-X'\beta) - f(\alpha - X'\beta)]\beta \quad (8)$$

$$\partial \text{prob}(Y = 2|X) / \partial X = [f(\alpha - X'\beta)]\beta \quad (9)$$

Les effets marginaux lorsque la  $\text{prob}(Y = 0|X)$  sont toujours de signe opposé de  $\beta$ . Dans la même logique, les effets marginaux dans les deux autres cas sont dans le même sens que le signe de  $\beta$ . Comme la somme des trois probabilités est égale à l'unité, celle des effets

marginale est égale à zéro. Il suffit donc de présenter deux des effets marginaux pour déduire la dernière.

**Tableau 4 : Résultats du logit ordonné de perception salariale**

| Variables                              | Coefficients       | Marginaux (1)     | Marginaux (2)      |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Age                                    | 0,0216(0,0380) *** | 0,0017(0,003) *** | 0,0008(0,0031) **  |
| Homme                                  | 0,1864(0,45)       | 0,0147(0,03)      | 0,0097(0,0377)     |
| En couple                              | 0,9718(0,61)       | 0,0793(0,04)      | 0,0165(0,050)      |
| <b>Education</b>                       |                    |                   |                    |
| Secondaire                             | -0,2258(-0,56)     | -0,0186(-0,04)    | -0,0158(-0,052)    |
| Supérieur                              | -0,0377(-0,006)    | -0,0030(-0,04)    | -0,0106(-0,057)    |
| Ancienneté                             | 0,0070(0,006)      | 0,00058(0,00052)  | 0,0004(0,00094)    |
| Ancienneté au carré                    | -0,0004(-0,049)    | -0,00008(-0,49)   | -0,00075(-0,00023) |
| <b>Catégorie Socio Professionnelle</b> |                    |                   |                    |
| Tech et agent maîtrise                 | 0,6141(0,50)*      | 0,0448(0,034) **  | 0,0470(0,0398)     |
| Tech et cadre moyen                    | 2,0679(0,92)*      | 0,1101(0,033) **  | 0,1178(0,0498)*    |
| Cadre supérieur                        | 0,1482(0,65)*      | 0,0127(0,058) *** | 0,0419(0,0738)     |
| <b>Secteur d'activité</b>              |                    |                   |                    |
| Secteur alimentaire                    | 1,0116(0,74)       | 0,0885(0,06)*     | 0,0857(0,079)      |
| plastique et papier                    | 0,06324(0,86)*     | 0,0433(0,048)*    | 0,0279(0,061)      |
| mécanique et bois                      | 0,1465(0,78) ***   | 0,0115(0,058) *** | 0,0465(0,0888) *** |
| <b>Taille de la firme</b>              |                    |                   |                    |
| 2 à 5 employés                         | -1,1004(-0,59)     | -0,1277(-0,089)   | -0,0758(-0,0788)   |
| 6 à 20 employés                        | 0,2407(0,45) ***   | 0,0209(0,042) *** | 0,0434(0,052) **   |
| Au moins 21 employés                   | 0,0100(0,0580)     | 0,00082(0,00472)  | 0,0011(0,0047)     |
| Effort (Prédites)                      | -1,4301(-0,04988)  | -0,1173(-0,034)   | -0,1072(-0,04709)  |

**Source :** Auteurs à partir de la base CERE (2015) et à l'aide du logiciel stata 13. Nombre d'observations= 2216. Prob> chi2 = 0,0000. Les variables femme, vivre seul, primaire, ouvriers, secteur chimique, 01 employé, insatisfait sont résiduelles respectivement pour le sexe, le statut matrimonial, Education, catégorie socio professionnelle, secteur d'activité, taille de la firme, et effort subjectif. Les t de student sont reportés entre parenthèses. \*, \*\*, et \*\*\* indiquent la significativité à 10%, 5% et 1% respectivement.

Du tableau 4, il ressort que l'âge influence positivement et significativement la perception salariale. Ainsi, l'âge augmente de 0,17%(respectivement 0,08%) la probabilité de percevoir un salaire équitable (respectivement un salaire élevé). Les variables qui captent le secteur d'activité ont toute une influence positive sur les variations de la probabilité d'un salaire équitable. En effet, le fait d'être employé dans les secteurs alimentaire, plastique et papier, mécanique et bois augmente la probabilité de percevoir que son salaire est équitable de 8,85% 4,33% et 1,15% respectivement. Seul le secteur mécanique et bois augmente de 4,65 % la probabilité de percevoir que son salaire est élevé. Quant à la taille de l'entreprise, seul les employés des firmes ayant entre 06 à 20 employés ont une influence sur la perception salariale. En effet, travailler dans une telle entreprise augmente de 2,09% (respectivement 4,34%) la probabilité de percevoir un salaire équitable (respectivement élevé).

Les catégories socioprofessionnelles telles que technicien et agent de maîtrise, technicien et cadre moyen et cadre supérieur augmentent la probabilité de percevoir un salaire équitable de

4,48% ; 11,01% et 1,27% respectivement. Etre technicien et cadre moyen augmente de 11,78% la probabilité d'avoir une perception salariale élevée.

### 3.2 Equation du niveau d'effort

Ce paragraphe s'intéresse à la modélisation de l'intensité d'effort fourni par un employé. La variable effort prend deux modalités soit l'employé triche soit il ne triche pas. Le modèle de régression binaire est approprié pour cette analyse. Il existe en général trois approches pour dériver un modèle de régression binaire, bien que chacune d'elle conduit au même modèle mathématique. L'approche retenue ici est celle d'un modèle avec variable latente.

Considérons une variable latente ou variable qui n'est pas observée  $A^*$  reliée aux variables indépendantes observées  $B_i$  par l'équation structurelle :

$$A_i^* = \beta B_i + \varepsilon_i \quad (10)$$

Avec  $\beta$  le vecteur de paramètres à estimer,  $\varepsilon_i$  le terme d'erreur aléatoire. Le lien entre la variable binaire observée  $A$  (1 si l'employé exprime toutes ces compétences dans son entreprise et 0 sinon) et la variable latente est donnée par le système suivant :

$$A_i = \begin{cases} 1 & \text{si } A_i^* > 0 \\ 0 & \text{si } A_i^* \leq 0 \end{cases} \quad (11)$$

L'estimation des équations à choix binaire est généralement faite par la méthode du Maximum de Vraisemblance et les solutions des équations de vraisemblance sont obtenues par itérations. Le traitement de chaque observation est comparé à une loi de probabilité de Bernoulli. A cet effet, le modèle de vraisemblance est composé de l'alternative succès soit  $F(B_i' \beta)$  et des variables indépendantes, soit :

$$Prob (A_1 = a_1, A_2 = a_2, \dots, A_n = a_n | B) = \prod_{A_i=0} [1 - F(B_i' \beta)] \prod_{A_i=1} F(B_i' \beta) \quad (12)$$

Pour un échantillon de  $n$  observations, le modèle de Vraisemblance peut se réécrire de la manière suivante :

$$L(\beta | \text{observations}) = \prod_{i=1}^n (F(B_i' \beta))^{A_i} (1 - F(B_i' \beta))^{1-A_i} \quad (13)$$

En introduisant le  $\ln$  dans le but de linéariser, on a :

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \{A_i \ln F(B_i' \beta) + (1 - A_i) \ln [1 - F(B_i' \beta)]\} \quad (14)$$

En dérivant le logarithme de la fonction de vraisemblance par rapport au paramètre à estimer, on a :

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n \left[ \frac{A_i f_i}{F_i} + (1 - A_i) \frac{-f_i}{(1 - F_i)} \right] B_i = 0 \quad (15)$$

Avec  $f_i$  la fonction de densité. Pour spécifier le modèle empirique, il est important de tenir compte de la forme fonctionnelle  $F_i$ . Les modèles de type probit, logit et de probabilité linéaire sont habituellement utilisés. Mais notre choix portera plutôt sur les modèles probit et logit en raison de la forme non linéaire. Si la taille de l'échantillon est grande, alors les résultats sont identiques selon le recours au modèle probit ou logit<sup>1</sup>. Le choix de cet article porte sur un modèle de type logit en raison de son avantage à calculer les odds- ratios et de sa flexibilité dans les manipulations.

$$F(B'\beta) = \text{Prob} (A = 1|B) = \frac{e^{B'\beta}}{1 + e^{B'\beta}} = \Lambda(B'\beta) \quad (16)$$

Après quelques transformations, on a :

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \sum (A_i - \Lambda_i) B_i B_i' \quad (17)$$

La condition de second ordre donne :

$$H = \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta^2} = - \sum \Lambda_i(1 - \Lambda_i) B_i B_i' \quad (18)$$

Pour que le logarithme de vraisemblance soit concave, l'expression ci- dessus doit toujours être négative. Les effets marginaux sont donnés par :

$$\frac{\partial E(A|B)}{\partial B} = \left\{ \frac{dF(B'\beta)}{d(B'\beta)} \right\} \beta = f(B'\beta) \beta \quad (19)$$

**Tableau 5 :** Estimation du modèle logit de l'équation d'effort

| Variables                              | Coefficients      | Effets marginaux    |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Age                                    | -0,0307(-0,0237)  | -0,00731(-0,00562)  |
| Homme                                  | -0,0317(-0,3097)* | -0,00754(-0,0734)*  |
| En couple                              | 0,01186(0,3366)   | 0,00282(0,08007)    |
| <b>Education</b>                       |                   |                     |
| Secondaire                             | 1,5513(0,397)     | 0,3563(0,0844)      |
| Supérieur                              | 1,3791(0,447)***  | 0,3015(0,0861)***   |
| Ancienneté                             | 0,00215(0,00103)* | 0,000512(0,00024)*  |
| Ancienneté au carré                    | 0,0028(0,0012)    | 0,0006(0,0002)      |
| <b>Catégorie Socio Professionnelle</b> |                   |                     |
| Tech et agent maîtrise                 | 0,4257(0,366)     | 0,1029(0,0896)      |
| Tech et cadre moyen                    | -0,1742(-0,438)** | -0,0418(-0,1062)*   |
| Cadre supérieur                        | -0,3675(-0,557)*  | -0,0842(-0,121)     |
| <b>Secteur d'activité</b>              |                   |                     |
| Secteur alimentaire                    | 0,4565(0,4190)    | 0,1087(0,9941)      |
| plastique et papier                    | -0,9461(-0,55)*** | -0,2315(-0,13451)** |
| mécanique et bois                      | -0,5073(-,500)    | -0,1149(-0,1071)    |
| <b>Taille de la firme</b>              |                   |                     |
| 2 à 5 employés                         | 0,7119(0,546)     | 0,155(0,1057)       |
| 6 à 20 employés                        | 1,4808(0,3645)*   | 0,3007(0,05993)*    |

<sup>1</sup> Même si les coefficients des estimations sont différents dans les deux modèles, ils ont des signes et des effets marginaux similaires

|                              |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Au moins 21 employés         | 0,00072(0,0341)    | 0,00017(0,00811)   |
| Salaire faible (prédites)    | -0,4404(-0,2905)** | -0,1042(-0,0683)** |
| Salaire équitable (prédites) | -0,2746(-0,9598)   | -0,0631(-0,213)    |
| Constante                    | 2,7430(0,9326)***  |                    |

**Source :** Auteurs à partir de la base CERE (2015) et à l'aide du logiciel stata 13. Nombre d'observations = 2216. Prob > chi2 = 0,0000. . Les variables femme, vivre seul, primaire, ouvriers, secteur chimique, 01 employé, insatisfait sont résiduelles respectivement pour le sexe, le statut matrimonial, Education, catégorie socio professionnelle, secteur d'activité, taille de la firme, et effort subjectif. Les t de student sont reportés entre parenthèses. \*, \*\*, et \*\*\* indiquent la significativité à 10%, 5% et 1% respectivement.

Du tableau 5 il ressort que, La perception d'un faible salaire influence significativement et négativement le niveau d'effort. Le fait de se dire que son salaire est faible par rapport à ses efforts fournis justifie le choix de tricher. En effet, se dire que son salaire diminue de 10 42% la probabilité de ne pas tricher. Ce résultat montre que l'employé en réponse au salaire insuffisant fournit un niveau d'effort faible dans le but de rendre la relation de travail équitable. En mettant en évidence la relation entre équité et motivation au travail, ce résultat reste conforme à celui d'Adam (1963 et 1965) et Greenberg (1990).

Les employés ayant les niveaux d'études secondaire et supérieur augmentent respectivement de 35,63% et 30,15% la probabilité de ne pas tricher. Ce résultat s'explique par le fait que les diplômés de l'enseignement secondaire et supérieur sont très nombreux et bénéficient d'une faible demande sur le marché du travail. L'ancienneté augmente de 0,05% la probabilité de ne pas tricher. Ce résultat montre que, plus l'employé est longtemps resté dans l'entreprise, plus il s'enracine et peut s'attribuer le succès de l'entreprise à la longue. Le fait de travailler dans le secteur plastique et papier diminue de 13,45% la probabilité de ne pas tricher. La probabilité de ne pas tirer au flanc augmente de 30,07% dans les entreprises dont le nombre de salariés est entre 6 et 20. Ce résultat montre qu'il est difficile de tirer au flanc dans les firmes de petite taille.

## Conclusion

L'objectif de ce papier était d'évaluer et d'analyser les effets de la perception de l'équité sur le niveau d'effort au travail. Les analyses économétriques s'appuyaient sur un échantillon de 2216 travailleurs camerounais âgés de 18 à 65 ans. L'équité est mesurée par la perception salariale alors que l'effort est mesuré par un indicateur subjectif, lequel est important dans le cadre d'une relation d'agence. Les arguments théoriques ont été puisés dans les explications microéconomiques et psychologiques du salaire d'efficience. Le test de khi-deux a permis de constater qu'il existe une relation d'interdépendance entre la perception salariale et le niveau d'effort. Les développements théoriques ainsi que les résultats statistiques ont confirmé le caractère endogène de la perception salariale, et le caractère adéquat de la méthode logit ordonné pour le traitement économétrique d'un tel problème. Le traitement économétrique de



la productivité mesurée par le niveau d'effort s'est fait à l'aide du modèle logit binomial. Cette évaluation révèle que le fait de percevoir que son salaire est faible détériore de la productivité du travail en diminuant de 10,42% la probabilité de ne pas tricher. Ce résultat confirme les prédictions théorie d'adams (1963 et 1965) et Greenberg (1990) de la relation entre équité et motivation au travail. L'individu en réponse au faible salaire fournit un faible niveau d'effort afin de rendre la relation de travail équitable.

Dans les recherches futures, il serait intéressant de prendre en compte d'autres facteurs sociaux et contextuels (tels que la communication, les relations sociales, les conditions de travail) dans la relation entre l'effort fourni et la perception de l'équité. Nous pourrions approfondir le présent article en confrontant nos résultats par un autre modèle (vérification de robustesse) afin d'exploiter cette base de données et rendre le texte plus riche.

### Références Bibliographiques

- Abeler, J., Altmann, S., Kube, S., & Wibral, M. 2010. « Gift exchange and workers' fairness concerns: When equality is unfair ». *Journal of the European Economic Association*, 8(6), 1299–1324.
- Adams, J.S. 1963. « Toward an understanding of inequity », *Journal of abnormal and social psychology*, 67, 422-436.
- Adams, J.S. 1965. « Inequity in social exchange », in Berkowitz, L. (eds.), *Advances in Experimental Social Psychology*, New York, Academic Press, 2, 267-299.
- Akerlof, G.A. 1982. « Labour contracts as partial gift exchange », *Quarterly Journal of Economics*, 97, 543-569.
- Akerlof, G.A. et Yellen, J.L. 1990. « The fair wage-effort hypothesis and unemployment » *Quarterly Journal of Economics*, 105, 255-283.
- Barmby, T.; Marco, A.; Ercolani, G. et Treble, J.G. 2002. « Sickness absence : an international comparison », *Economic Journal*, 101, 315 – 331.
- Barmby, T.; Orme, C. et John T. 1991. « Worker absenteeism: an analysis using microdata », *Economic Journal*, 101, 214-229.
- Bracha, A., Gneezy, U., & Loewenstein, G. 2015. « Relative pay and labor supply ». *Journal of Labor Economics*, 33(2), 297–315
- Card, D., Mas, A., Moretti, E., & Saez, E. 2012. « Inequality at work: The effect of peer salaries on job satisfaction » *American Economic Review*, 102(6), 2981–3003.
- Charness, G., & Gross, T., & Guo, C. 2014. « Merit pay and wage compression with productivity differences and uncertainty ». Working Paper.
- Charness, G., & Kuhn, P. 2007. « Does pay inequality affect worker effort? Experimental evidence ». *Journal of Labor Economics*, 25(4), 693–723.
- Clark, A. E., & Oswald, A. J. 1996. « Satisfaction and comparison income ». *Journal of Public Economics*, 61(3), 359–381.
- Cohn, A., Fehr, E., Herrmann, B., & Schneider, F. 2014. « Social comparison and effort provision: Evidence from a field experiment. » *Journal of the European Economic Association*, 12(4), 877–898.
- Engellandt, A. et Riphahn, R.T. 2005. « Temporary contracts and employee effort », *Labour Economic*, 12, 281-299.
- Fehr, E., Kirchsteiger, G., & Riedl, A. 1993. « Does fairness prevent market clearing? An experimental investigation. ». *Quarterly Journal of Economics*, 108, 437–460.
- fehr, E., l. Goette et c. zehnder, c .2009. « A Behavioral Account of the Labor Market: The Role of Fairness Concerns », *Annual Review of Economic*. 1: 355–384.
- Festinger, L. 1954. « A theory of social comparison processes », *Human Relations*, 7, 117 140.
- Festinger, L. 1957. « A theory of cognitive dissonance » Evanston, III, Row, Peterson
- Gächter, s. et c. Thöni .2014. « Peer Effects and Social Preferences in Voluntary Cooperation », CESifo working paper 4741.
- Gachter, S., & Thoni, C. 2010. « Social comparison and performance: Experimental evidence on the fair wage-effort hypothesis », *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 531–543.
- Gachter, S., Nosenzo, D., & Sefton, M. 2012. « The impact of social comparisons on reciprocity. *Scandinavian Journal of Economics* », 114(4), 1346–1367.

- Gachter, S., Nosenzo, D., & Sefton, M. 2013. « Peer effects in pro-social behavior: Social norms or social preferences? », *Journal of the European Economic Association*, 11(3), 548–573.
- Greenberg, J. 1990. « Organizational justice: yesterday, today and tomorrow », *Journal of Management*, 12, 9-22.
- Greiner, B., Ockenfels, A., & Werner, P. 2011. « Wage transparency and performance: A real-effort experiment », *Economics Letters*, 111, 236–238.
- Homans, G.C. 1961. « Social behavior: its elementary forms », New York: Harcourt, Brace and World.
- Ichino, A. et Riphahn, R.T. 2001. « The effect of employment protection on worker effort: a comparison of Absenteeism during and after Probation », *IZA Discussion Paper*, N° 385, 18.
- Institut National de la Statistique .2015. Enquête sur l'emploi et le secteur Informel au Cameroun, premiers indicateurs phase3, Mimeo.
- Jacques, E. 1961. *Equitable payment*, New York, Wiley
- Jimeno, J.F. et Cortés, L.T. 1996. « Effort, Absenteeism, and Fixed Term Contracts », *Revisita Espanola de Economia*, 13, 105–119.
- Jimeno, J.F. et Toharia, L. 1996. « Effort, absenteeism and fixed-term employment contracts », *Revista de Economia Aplicada*, 13, 105–119.
- Johannson, P. et Palme, M. 1996. « Do economic incentives affect work absence? Empirical evidence using Swedish micro data » *Journal of Public Economics*, 59, 195–218.
- Johannson, P. et Palme, M. 2002. « Assessing the effect of public policy on worker absenteeism », *Journal of Human Resources*, 37, 381–409.
- Leibenstein, H. 1957. « The theory of underemployment in backward economies », *Journal of Political Economy*, 65, 91–103.
- Luttmer, E. 2005. « Neighbors as negatives: Relative earnings and well-being ». *Quarterly Journal of Economics*, 120(3), 963–1002.
- Maslow, A. 1943. « A theory of human motivation », *The Psychological Review*, 50, 370–396.
- Maximiano, S., Sloof, R., & Sonnemans, J. 2007. « Gift exchange in a multi-worker firm ». *Economic Journal*, 117(522), 1025–1050.
- Ndinga, M. 2006. *Salaires et comportements d'offre de travail à Brazzaville (Congo)*, Thèse de Doctorat nouveau régime en Sciences Economiques non publiée, Université de Yaoundé II, Soa.
- Nosenzo, d. 2010. « The Impact of Pay Comparisons on Effort Behavior », Working Paper 2010-03, The Centre for Decision Research and Experimental Economics, University of Nottingham.
- Owens, m. 2012. « Responsibility-Alleviation and Other-Regarding Preferences with Peer Workers in Labor Markets: An Experimental Investigation », *Journal of Labor Research*, 33(3): 353-369.
- Patchen, M. 1961. « The choice of wage comparisons », Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Pritchard, R.D. 1969. « Equity theory: a review and critique », *Organizational behavior and human performance*, 4, 176-211.

- Riphahn, R.T. et Thalmaier, A. 2001. « Behavioral effects of probation periods: an analysis of worker absenteeism », *Jahrbücher für National ökonomie und Statistik*, 221, 179-201.
- Salop, S.C. 1979. « A Model of the natural rate of unemployment », *American Economic Review*, March.
- Shapiro, C. et Stiglitz, J. 1984. « Equilibrium unemployment as a discipline device », *American Economic Review*, June.
- Solow, R. 1979. « Another possible source of wage stickiness, *Journal of Macroeconomics* », 1, 79-82.
- Tchoffo Yemeli, J. 2020. Effets de la santé et des salaires sur le marché du travail au Cameroun, de doctorat, Ph.D en Sciences Economiques non publiée. Université de Yaoundé II, Soa.
- Tsafack Nanfosso, R., & Fomba kanga, B. 2011. « Labor contracts and Shirking in Cameroon ». *International Journal of Economics and Finance*
- Weiss, A. 1980. « Job Queues and Layoffs in Labour Markets with Flexible Wages », *Journal of Political Economy*, 526-538.
- Zamo Akono, C. 2007. Fécondité, santé et offre de travail des femmes au Cameroun, *Thèse de doctorat*, Ph.D en Sciences Economiques non publiée. Université de Yaoundé II, Soa

## Annexes

### Quelques Tests statistiques

Ce paragraphe présente quelques tests, les plus usuels tels que les tests de Student, Fisher, étant supposés connus.

#### Test d'interdépendance

**Tableau a1 : Distribution fictive des effectifs**

|              | Variables               |                         |                         |                         |                       |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Variables    | Modalité 1              | Modalité 2              | Modalité 3              | Modalité 4              | Total                 |
| Modalité 1   | $0_{11}$                | $0_{12}$                | $0_{13}$                | $0_{14}$                | $0_1$                 |
| Modalité 2   | $0_{21}$                | $0_{22}$                | $0_{23}$                | $0_{24}$                | $0_2$                 |
| Modalité 3   | $0_{31}$                | $0_{32}$                | $0_{33}$                | $0_{34}$                | $0_3$                 |
| <b>Total</b> | <b><math>0_1</math></b> | <b><math>0_2</math></b> | <b><math>0_3</math></b> | <b><math>0_4</math></b> | <b><math>0</math></b> |

$H_0$ : Il y a interdépendance entre deux variables

$H_1$ : Il n'y a pas interdépendance entre les deux variables

La statistique du test est donnée par :

$\frac{\sum (0_{ij} - C_{ij})^2}{c} \sim \chi_2^2(1)$  où *Modalité 1* et  $C_{ij}$  sont les effectifs observés et théoriques correspondant à la ligne  $i$  et la colonne  $j$  respectivement.

Rejeter l'hypothèse nulle au profit de l'hypothèse alternative lorsque la statistique calculée est supérieure à la statistique lue. Pour appliquer ce test, il faut que les effectifs dans chacune des cases soient supérieurs ou égal à 5. Lorsque tel n'est pas le cas, appliqué le test exact de Fisher. Pour ce test, les hypothèses restent les mêmes mais la statistique change et pour une table 2x2, elle est donnée par l'expression suivante :

$$\frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{a!b!c!d!(a+b+c+d)} \sim F$$

Où  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  sont les effectifs dans les quatre cases respectivement.

#### Test d'endogénéité

Le test d'endogénéité par la régression augmentée (DWH test) de Davidson et Mackinnon s'effectue en deux étapes. Soient deux variables  $A_1$  et  $A_2$  définies ainsi qu'il suit :

$$A_1 = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 Y_1 + \hat{a}_2 A_2 + \hat{a}_1 \quad (a_1)$$

$$A_2 = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 Y_2 + \hat{a}_2 A_1 + \hat{a}_2 \quad (a_2)$$

$Y_1$  et  $Y_2$  sont les variables exogènes,  $\hat{a}_0, \hat{a}_1$  représentent les constantes,  $\hat{a}_1$  et  $\hat{a}_2$  représentent les termes d'erreurs associés aux équations  $(a_1)$  et  $(a_2)$  respectivement. Pour tester l'endogénéité de  $A_1$  à  $A_2$ , le principe consiste à régresser  $(a_1)$  sur l'ensemble des variables exogènes du modèle par la méthode des MCO (voir équation  $a_3$ ) et obtenir les résidus de cette estimation, notés  $res\_A1$  comme variable explicative.

$$A_1 = \hat{a}_0 + \hat{a}Y + \hat{a}_3 \text{ avec } Y = \{Y_1\} \cup \{Y_2\} \quad (a_3)$$

$$A_2 = b_0 + b_1A_1 + b_2A_2 + \tilde{a}res\_A_1 + \tilde{a}_4 \quad (a_4)$$

Où  $\tilde{a}_0$  et  $\tilde{a}$  sont la constante et le vecteur de coefficients associés à  $Y$ .  $b_i$ ,  $i = 0,1,2$  sont la constante et les coefficients associés aux variables  $A_1$  et  $A_2$  respectivement.  $\tilde{a}$  est le coefficient associé à  $res\_A_1$

Si  $\tilde{a}$  est significativement différent de zéro (test de student), alors la variable  $A_1$  est une variable endogène et l'estimation de l'équation  $(a_2)$  devrait être corrigée du biais d'endogénéité